



UEA
UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA



UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA

PRACTICA N°

1

TIPO DE PRÁCTICA:

Prácticas Experimentales De Escritorio

MATERIA:

Sistema Operativos

PARALELO: D

ESTUDIANTE/S:

Milton Mosquera Quiñonez

DOCENTE:

Ing. Saúl Mesías Morocho Ahoña

PERIODO

2024 – 2025

 www.uea.edu.ec

 Km. 2. 1/2 vía Puyo a Tena (Paso Lateral)

 032892-118 / 032892-188 032892-098 / 032896-188 032896-476

#UEAesExcelencia



INTRODUCCIÓN

Los sistemas operativos constituyen la base fundamental del funcionamiento de cualquier computadora moderna, actuando como intermediario entre el hardware y las aplicaciones del usuario. En las últimas décadas, la evolución de los sistemas operativos ha sido constante, adaptándose a las nuevas tecnologías y necesidades de los usuarios (Tanenbaum & Bos, 2021).

La presente práctica se enfoca en el estudio y análisis de diferentes sistemas operativos en entornos reales, permitiendo comprender sus características fundamentales, clasificación y estructura. Este conocimiento es crucial para los profesionales en Tecnologías de la Información, ya que permite tomar decisiones informadas sobre la selección y administración de sistemas operativos en entornos empresariales.

Basado en una visita al GAD Parroquial de Borbón, se exploraron los sistemas operativos utilizados para sus operaciones diarias y la gestión de servicios de TI. Este análisis permite no solo comprender el funcionamiento de los sistemas, sino también identificar sus características y clasificaciones.



DESARROLLO

1. Visita al GAD parroquial de Borbón

Ubicación: GAD Parroquial de Borbón, provincia de Esmeraldas.

- **Entorno:** Oficina administrativa, donde se gestionan servicios públicos como registros civiles y planificación comunitaria.
- **Procedimiento:**
Se realizó una entrevista con el personal encargado de TI y usuarios finales, utilizando fichas de observación para documentar los datos sobre el sistema operativo de los equipos.

Resultados obtenidos:

- Los usuarios finales trabajan con sistemas operativos **Windows 10** en los computadores de escritorio, ya que su interfaz gráfica y compatibilidad con software administrativo (como Microsoft Office) facilitan las tareas cotidianas.
- Los servicios de TI (como el servidor de datos y la gestión de red) utilizan **Ubuntu Server 20.04**, un sistema operativo basado en Linux que asegura estabilidad, soporte técnico y costos bajos.

2. Identificación de características

Con base en las observaciones y documentación técnica, se identificaron las siguientes características de los sistemas operativos:

- **Windows 10 (usuarios finales):**
 - **Modelo:** Propietario.
 - **Núcleo:** Híbrido.
 - **Gestión de memoria:** Paginación y segmentación.
 - **Multitarea:** Soporta multitarea preemptiva.
 - **Interfaz:** Gráfica (GUI), ideal para usuarios no técnicos.
- **Ubuntu Server 20.04 (administración TI):**
 - **Modelo:** Software libre.
 - **Núcleo:** Monolítico.
 - **Gestión de memoria:** Soporte para memoria virtual y swap.



- **Multitarea:** Robusta, diseñada para optimizar servicios de red y aplicaciones.
- **Interfaz:** Basada en línea de comandos (CLI), lo que reduce el uso de recursos.

3. Clasificación de los sistemas operativos

Basándonos en el modelo de distribución:

- **Windows** **10:**
Clasificado como **sistema operativo propietario** debido a que requiere una licencia de uso, es desarrollado y mantenido exclusivamente por Microsoft y su código fuente no es accesible al público.
- **Ubuntu** **Server** **20.04:**
Clasificado como **sistema operativo de software libre**, ya que está bajo licencia GPL (Licencia Pública General), permite el acceso al código fuente y se distribuye gratuitamente.



RESULTADOS

Análisis comparativo de sistemas operativos:

- **Windows 10** es ideal para usuarios finales en el GAD de Borbón debido a su accesibilidad y compatibilidad con programas comunes.
- **Ubuntu Server 20.04** destaca por su eficiencia en la administración de servicios TI críticos, como el manejo de redes y bases de datos.
- **Beneficios observados:**
 - La combinación de software propietario y libre permite al GAD de Borbón optimizar costos, asegurar estabilidad y mantener productividad.
- **Limitaciones:**
 - Dependencia de licencias para software propietario.
 - Requiere personal capacitado para la gestión de sistemas basados en Linux.



CONCLUSIONES

El uso de sistemas operativos mixtos (propietario y software libre) en el GAD de Borbón refleja un enfoque estratégico para equilibrar costos y funcionalidad.

- **Windows 10**, por su facilidad de uso y compatibilidad, se adapta bien a usuarios finales con poca experiencia técnica.
- **Ubuntu Server 20.04**, como solución de software libre, asegura un entorno estable y eficiente para la gestión de servicios TI.
- La arquitectura y estructura de cada sistema operativo juegan un papel clave en su rendimiento y utilidad en entornos específicos.



UEA
UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

BIBLIOGRAFÍA

- ¿Cómo es la estructura de un sistema operativo? - We School. (2024, January 30). We School. <https://we-school.es/como-es-la-estructura-de-un-sistema-operativo/>
- Tecnoserviweb. (n.d.). GAD | GADPR Borbón |. <https://gadprborbon.gob.ec/>
- Microsoft Support. (2023). *Windows 10 Overview*. Recuperado de <https://support.microsoft.com>.

✉ www.uea.edu.ec

📍 Km. 2. 1/2 vía Puyo a Tena (Paso Lateral)

📞 032892-118 / 032892-188 032892-098 / 032896-188 032896-476

#UEAesExcelencia

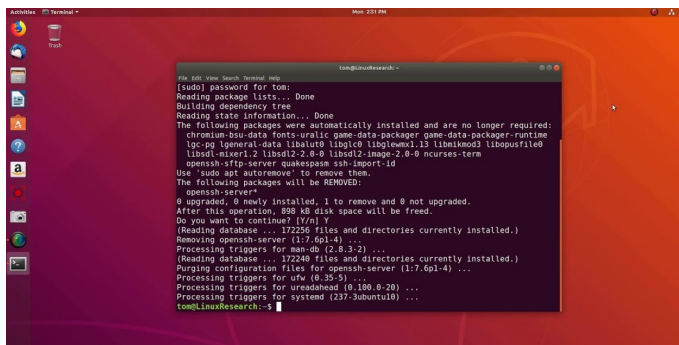


ANEXOS

Entrevista a autoridades y Ti del GAD parroquial de Borbon



Capturas del Ubuntu Server 20.04 en sus equipos



Capturas de Windows 10 en sus equipos

